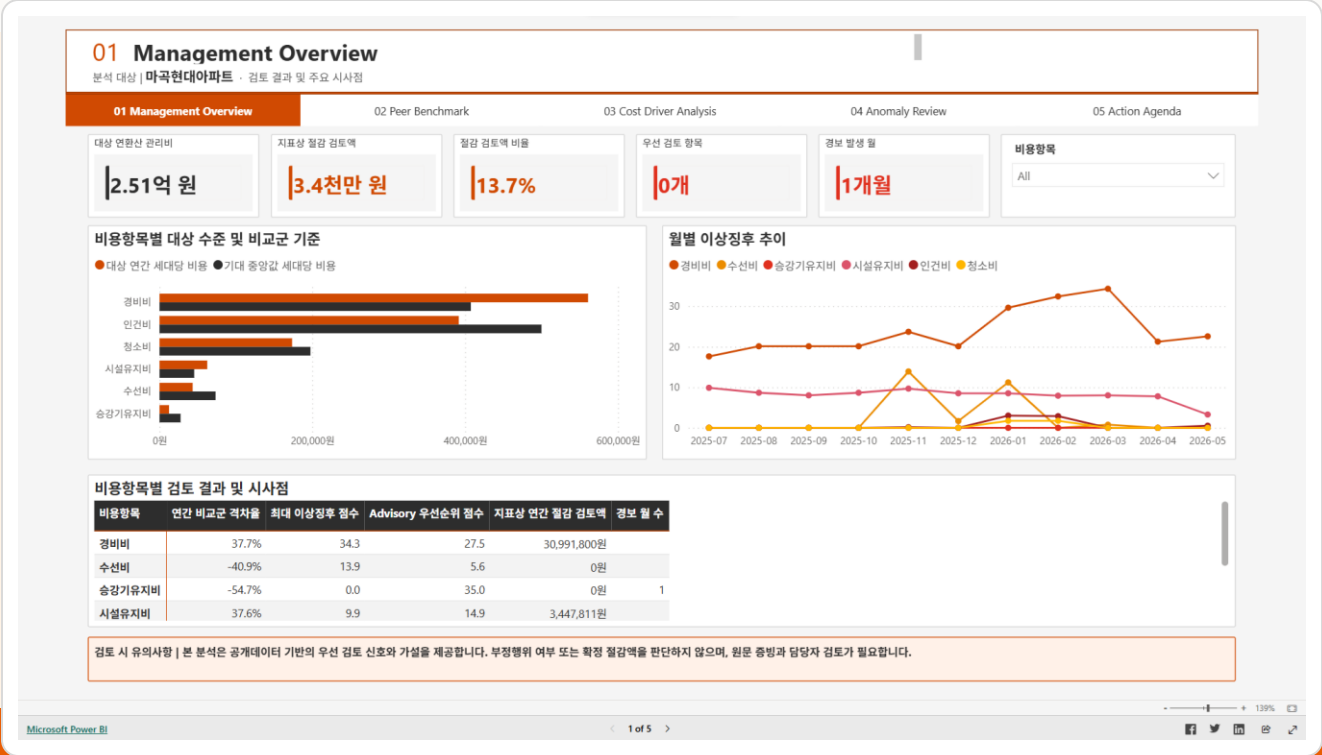


K-APT 관리비 AX Control Tower

관리비 이상징후를 탐지하고
필요한 자료의 검토와 승인 절차로 연결하는
의사결정 지원 체계



Benchmark

Anomaly

Evidence

Human Approval

LIVE POWER BI · MANAGEMENT OVERVIEW

▶ [Live Power BI](#)

↗ [GitHub Repository](#)

↗ [Notion Case Page](#)

공개 데이터만으로는 비용 격차의 원인까지 판단할 수 없습니다

K-APT 공개데이터를 실제 의사결정에 쓰려면 비교 기준·원문 근거·실행 통제의 공백을 메워야 합니다.

01 비교 기준의 공백

규모·연식·관리형태가 다른 단지와의
단순 평균은 비용 격차를 왜곡할 수
있습니다.

02 원인과 근거의 공백

높은 비용이 계약 범위·인력 운영·시
설 조건 중 무엇 때문인지 원문 증빙
으로 확인해야 합니다.

03 실행 통제의 공백

분석 제안을 과제로 바꾸더라도 담당
자 검토와 관리주체의 승인이 선행되
어야 합니다.

PROPOSAL DIRECTION

**데이터 공개를 넘어
무엇을 먼저 확인하고, 어떤 자료가
필요한지 정합니다**

조건이 비슷한 비교단지 → 정상 범위와 이상징후
→ 확인할 항목 → 필요한 자료 요청 → 담당자 검토
→ 관리주체 승인



공개데이터만으로 결론을 확정하지 않고, 사람이 검증할 '다음 질문'을 구조화합니다.

AX는 분석 결과를 검토와 승인 절차로 연결합니다

단지별 데이터가 검토가설·증빙요청·승인으로 이어지도록 하나의 의사결정 파이프라인으로 설계했습니다.



ANALYTICS & RULES | 비교군 선정 · 이상징후 탐지 · 검토가설 구조화

HUMAN | 증빙 검토 · 최종 승인

핵심 통제 원칙

시스템은 먼저 확인할 항목을 제시하고, 자료 확인과 최종 승인은 사람이 담당합니다.
자동 실행은 하지 않습니다.

전국 확장보다 먼저, 재현 가능한 Pilot을 완결했습니다

서울 공개데이터를 기준으로 수집·모델·Power BI·검증이 연결되는 최소 완결 구조를 구현했습니다.

3,384

분석대상 서울시 아파트
(100세대 이상)

50

시범 분석 단지

3,600

월별 관리비 데이터

7,515

Power BI 분석 데이터

MODEL & REPORT QA

자동 점검 통과
오류 0건 · 경고 0건

13

모델 테이블

49

DAX Measures

6

Report pages

89

Visuals

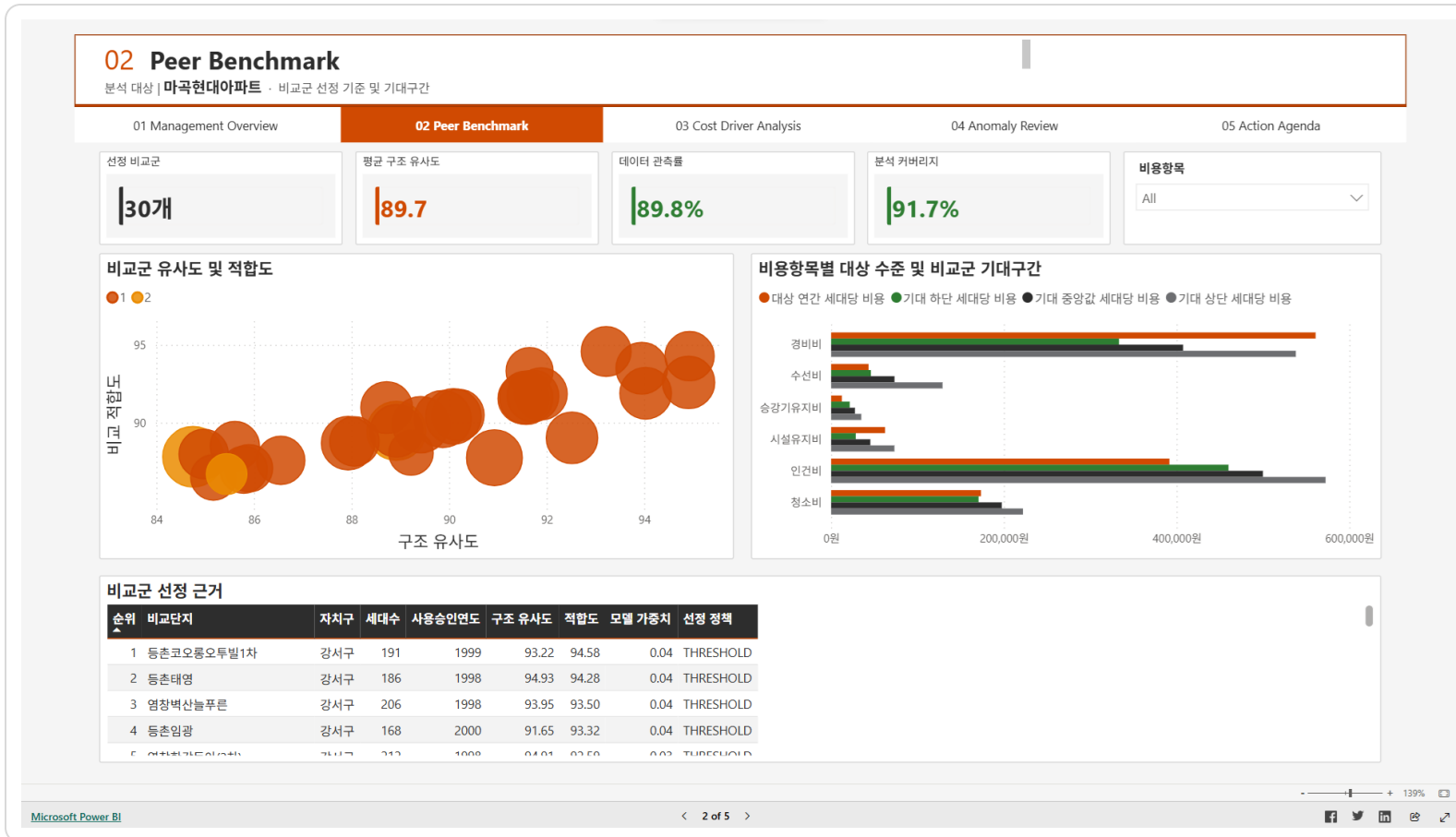
Public snapshot 2026-07-20 | 비용 관측기간 2025-07~2026-06

검증 방식

PBIR↔TMDL 참조 · 관계 · 캔버스 · CSV 키·해시 · 공식 스키마를 자동 검증

비교단지 선정 근거가 모델의 설명가능성을 만듭니다

지역·규모·연식·관리특성을 함께 반영하고, 순위·유사도·가중치를 화면에서 추적할 수 있게 했습니다.



30개

모델 선정 비교단지

89.7%

비교단지 평균 유사도

왜 이 단지인가?

- 자치구, 세대수, 사용승인연도, 관리방식이 비슷한 단지를 선정했습니다.
- 누락된 데이터와 실제 비교 가능한 기간도 함께 확인했습니다.
- 선정 순위·구조 유사도·모델 가중치를 화면에 공개했습니다.

비용 차이는 확정 절감액이 아니라, 먼저 확인할 항목입니다

비용 수준과 월별 변화, 높은 비용이 여러 달 이어졌는지를 함께 보고 먼저 확인할 항목을 정했습니다.

2.51억 원

대상 연환산 관리비

3.4천만 원

연간 비용 차이 추정액

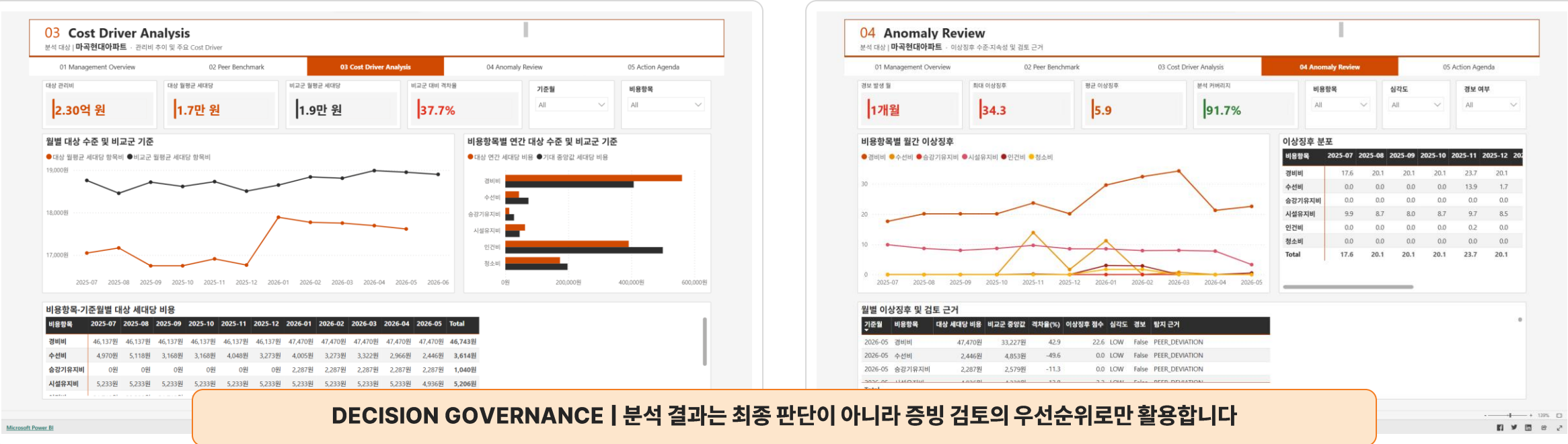
1건

이상징후 경보

주요 검토 항목

경비비 3,099만 원

시설유지비 345만 원



DECISION GOVERNANCE | 분석 결과는 최종 판단이 아니라 증빙 검토의 우선순위로만 활용합니다

분석은 과제·증빙·승인으로 연결되어야 합니다

진단 결과를 누가, 무엇을, 어떤 근거로 검토할지 정의하고 자동 집행을 차단했습니다.

05 Action Agenda

분석 대상 | 마곡현대아파트 · 우선 검토 과제·증빙 및 Governance

01 Management Overview

02 Peer Benchmark

03 Cost Driver Analysis

04 Anomaly Review

05 Action Agenda

지표상 절감 검토액

우선 검토 항목

Action Item

증빙 요청

승인 필요

우선순위

비용항목

과제 상태

증빙 상태

3.4천...

0개

18건

24건

18건

All

All

All

All

우선 검토 과제

우선순위	점수	비용항목	주요 Pain Point	우선 검토 조치	지표상 절감 검토액(원)	분석 신뢰도	담당자 검토
P3_MEDIUM	27.5	경비비	경비인력과 교대방식 또는 계약단가가 유사단지 대비 높을 가능성	경비인력·계약 대사	30,991,800원	HIGH	True
P3_MEDIUM	35.0	승강기유지비	승강기 유지보수 계약 또는 고장대응 비용이 기대수준을 상회할 가능성	승강기 계약·고장이력 분석	0원	HIGH	True
P4_MONITOR	0.7	청소비	청소용역 단가 또는 서비스 범위가 유사단지 대비 높을 가능성	청소계약 단가·범위 대사	0원	HIGH	True

Action Agenda

우선순위	순서	비용항목	조치 과제	Owner	Time horizon	Success metric	Digital Enablement	상태	승인 필요
P3_MEDIUM	1	경비비	경비인력·계약 대사	관리사무소 계약담당	0~30일	계약 대비 실제 배치 일치율	근무표·지급액 자동 대사	PROPOSED	True
P3_MEDIUM	1	승강기유지비	승강기 계약·고장이력 분석	시설관리 담당	0~30일	승강기당 유지비 및 고장빈도	고장이력·계약비용 통합 분석	PROPOSED	True
P3_MEDIUM	2	경비비	경비 운영 시나리오 검토	관리사무소장·입주자대표회의	1~3개월	세대당 경비비 및 초소당 인원	인력·무인화 비용 시나리오 분석	PROPOSED	True

요청 증빙 및 개인정보 검토

우선순위	비용항목	요청 문서	요청 목적	제공 주체	상태	개인정보 검토
LOW	수선비	공사계약서·견적서·검수조서	수선비가 특정 월에 집중되거나 비용분류·업체선정 검토가 필요할 가능성 가설 검증	관리사무소 또는 입주자대표회의	NOT_REQUESTED	True
LOW	수선비	입찰공고·업체평가·의결자료	수선비가 특정 월에 집중되거나 비용분류·업체선정 검토가 필요할 가능성 가설 검증	관리사무소 또는 입주자대표회의	NOT_REQUESTED	True

Governance 원칙 | 모든 권고는 증빙 수집 → 담당자 검토 → 입주자대표회의/관리주체 승인 후 실행합니다. 자동 집행은 허용하지 않습니다.

18개
검토 과제

24개
증빙 요청

0건

자동 실행 · 모든 조치는 사람 승인 필요

검토·승인 흐름



담당자 · 검토 기간 · 확인 기준 · 필요한 자료 · 승인 여부를 과제별로 관리합니다

분석 산출물을 넘어 판단과 실행의 시스템을 구현했습니다

공개 API 수집·데이터 모델링·Power BI 설계·통제 로직·Git 기반 QA와 배포까지 전 과정을 직접 구현했습니다.

BUILD

Python 3.14 · 공개 API
재현 가능한 파이프라인

ANALYZE

Peer benchmark · Expected
range · Anomaly · Review
hypothesis

GOVERN

Evidence request · Human
approval
자동 집행 금지

DELIVER

Power BI Service ·
PBIP/PBIR/TMDL
Git 버전관리 · 자동 QA

▶ [LIVE POWER BI](#)

↗ [GITHUB REPOSITORY](#)

↗ [NOTION CASE PAGE](#)

AX의 가치는 분석 결과 자체가 아니라, 근거를 확인하고 사람이 승인하는 과정을 반복할 수 있게 만드는 데 있습니다.

이 시범 모델은 공개 데이터로 검토 순위를 정합니다. 계약 내용, 인력 배치, 시설 상태는 반영하지 않았으며, 이후 내부 자료와 연결해 원인과 절감 효과를 확인할 수 있습니다.